



ESCUELA DE  
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



**Día, Fecha:**

**Hora de inicio:**

**Programacion de computadoras 2**

**NOMBRE DEL TUTOR**

# **Variables y Tipos de datos**

**092 Programacion  
De Computadoras 2**

**Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas  
Facultad de Ingenieria  
Universidad de San Carlos de Guatemala**

**Semana 03**

# Agenda



## RECORDATORIOS



Dudas de clase o generales



Anuncios



Contenido Laboratorio



Lectura Explicativa



Dudas del tema

# Recursos

Ver en el apartado  
material de apoyo  
en Uedi

# COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Introducir Temas fundamentales de programación mediante presentaciones y documentación para facilitar la comprensión inicial y contextualización del estudiante.

Implementa Estructuras de Control procedimientos en VB.NET mediante variables condicionales ciclos para desarrollar soluciones informaticas que automaticen procesos de gestión de datos

Desarrolla Interfaces gráficas funcionales haciendo uso de controles básicos, como textbox, label, combobox capturar mostrar los datos de forma eficiente

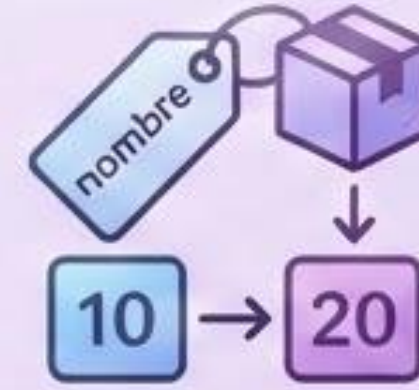


# VARIABLES, DEFINICION Y ENTORNO



## CONCEPTO

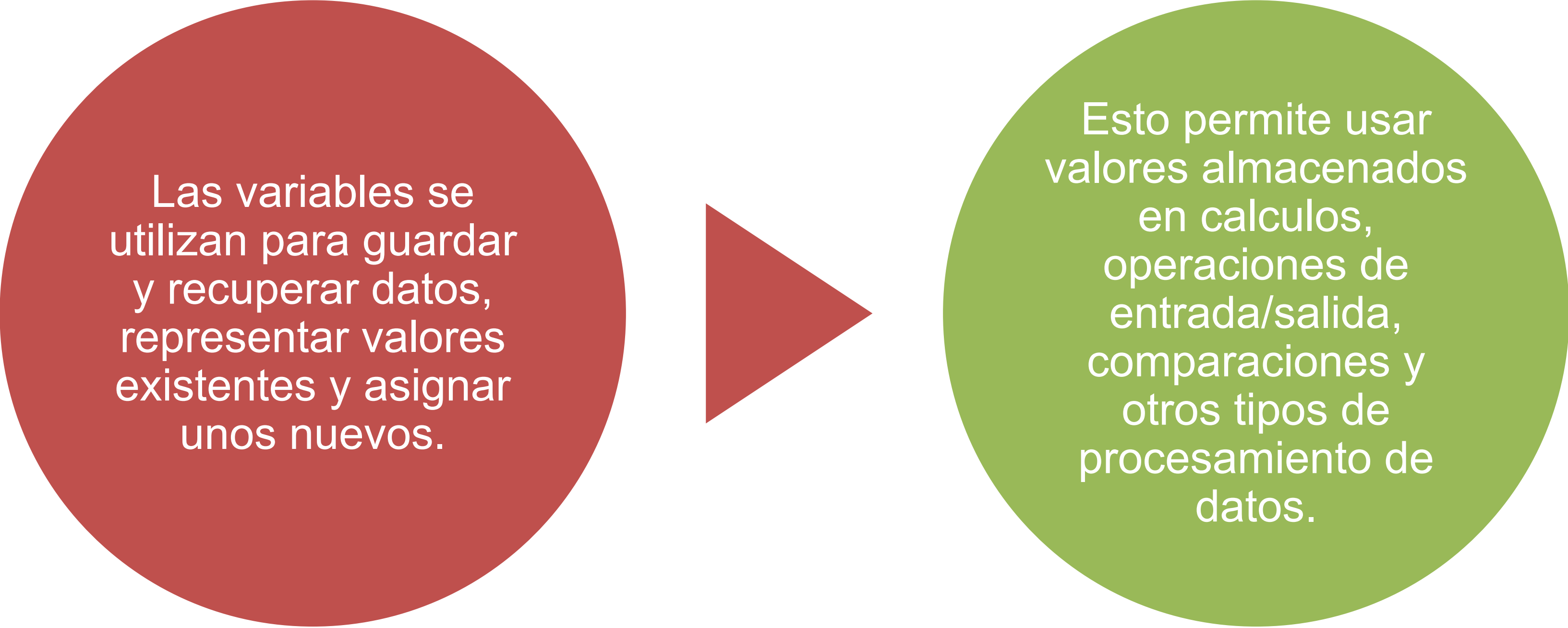
Una variable representa un contenedor o un espacio en la memoria física o virtual de una computadora, donde se almacenan distintos tipos de datos “VALORES” durante la ejecución de un programa.



## IDENTIFICADOR Y VALOR

Cada variable se le asigna un nombre descriptivo o un identificador que se refiere al valor guardado. Los datos almacenados pueden cambiar de valor o ser constantes.

# VARIABLES, DEFINICION Y ENTORNO



Las variables se utilizan para guardar y recuperar datos, representar valores existentes y asignar unos nuevos.

The diagram consists of two large circles connected by a right-pointing arrow. The left circle is red and contains text about the general use of variables. The right circle is green and contains text about the specific operations enabled by variables. The background features a blue sky with white clouds.

Esto permite usar valores almacenados en calculos, operaciones de entrada/salida, comparaciones y otros tipos de procesamiento de datos.

# VARIABLES, DEFINICION Y ENTORNO

Una variable en programación se caracteriza por:

- Nombre único que la identifica dentro del programa.
- Valor guardado que puede cambiar durante la ejecución del programa.
- Tipo de datos que se almacena.
- Alcance, que puede ser *global*, si se puede acceder desde cualquier parte del programa o *local* si solo se puede acceder dentro de un bloque de código.

Sintaxis de una declaración de variables:

sintaxis:

```
//declaración  
<tipo> <identificador> = <Expresión> ;  
<tipo> <identificador> ;  
//asignación  
<identificador> = <Expresión> ;
```



# VARIABLES, DEFINICION Y ENTORNO



Los tipos de variables dependen del lenguaje de programación cada lenguaje tiene sus propios tipos de datos y forma de definir variables.

El tipado puede ser estático, cuando los tipos de variables se establecen al momento que se declaren o dinámico cuando el tipo se determina y se asigna durante la ejecución del programa.

Algunos tipos de variables más comunes son:

- Variables numéricas (Números Enteros)
- Variables de punto flotante (Números Decimales)
- Variables de caracteres (Símbolos o Caracteres)
- Variables de cadena de caracteres (Palabras y Textos)
- Variables lógicas o booleanas (Verdadero o Falso)



# VARIABLES, DEFINICION Y ENTORNO

Para declarar una variable usando la sintaxis básica, seguir estos pasos:

- Elegir un nombre que sea descriptivo y fácil de entender.
- Cada identificador de la variable debe ser único dentro de un programa.
- Evitar usar palabras claves o reservadas por el lenguaje de programación (Ejemplo: For, If, While, Dim, Console, etc).

- El nombre de la variable puede incluir letras, caracteres y números, pero no puede empezar con un número.
- Las variables no permiten espacios entre palabras para separar las palabras en el nombre, usar el guion bajo (\_) o cambiar de letra minúscula o mayúscula.
- Especificar el tipo de dato que la variable va a almacenar.
- Para asignarle un valor a tu variable, aplica el operador de asignación "=", que establece la relación entre el identificador de la variable y el valor que tiene almacenado.

# CONTROLES BASICOS DE VISUAL BASIC .NET

| Botón               | Icono                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleccionar objetos |    | Seleccionar objetos es el único elemento del cuadro de herramientas que no dibuja un control. Cuando lo selecciona, solo puede cambiar el tamaño o mover un control que ya se ha dibujado en un formulario. |
| Label               |    | Permite tener texto que no quiere que el usuario cambie, como un título bajo un gráfico.                                                                                                                    |
| TextBox             |    | Contiene texto que el usuario puede especificar o cambiar.                                                                                                                                                  |
| ComboBox            |    | Le permite dibujar un cuadro de texto y un cuadro de lista de combinación. El usuario puede elegir un elemento de la lista o especificar un valor en el cuadro de texto.                                    |
| Listbox             |   | Se usa para mostrar una lista de elementos que el usuario puede elegir. La lista puede desplazarse si tiene más elementos de los que se pueden mostrar al mismo tiempo.                                     |
| CheckBox            |  | Crea una casilla que el usuario puede elegir fácilmente para indicar si algo es verdadero o falso, o para mostrar varias opciones cuando el usuario puede elegir más de una.                                |
| Optionbutton        |  | Le permite mostrar varias opciones de las que el usuario solo puede elegir una.                                                                                                                             |
| Togglebutton        |  | Crea un botón que alterna entre encendido y apagado.                                                                                                                                                        |



# CONTROLES BASICOS DE VISUAL BASIC .NET

Frame



Le permite crear un grupo funcional o gráfico de controles. Para agrupar controles, dibuje el marco primero y, a continuación, dibuje los controles dentro del marco.

Commandbutton



Crea un botón que el usuario puede elegir para llevar a cabo un comando.

Tabstrip



Le permite definir varias páginas para el mismo área de un cuadro de diálogo o de una ventana en la aplicación.

Multipage



Presenta varias pantallas de información como un único conjunto.

Scrollbar



Proporciona una herramienta gráfica para navegar rápidamente por una lista larga de elementos o por una gran cantidad de información, para indicar la posición actual en una escala o para usarla como dispositivo de entrada o indicador de velocidad o cantidad.

SpinButton



Control spinner que puede usar con otro control para incrementar y reducir los números. También puede usarlo para desplazarse hacia delante y hacia atrás en un intervalo de valores o en una lista de elementos.

Image



Muestra una imagen gráfica de un [mapa de bits](#), de un [icono](#) o de un [metarchivo](#) en el formulario. Las imágenes que se muestran en un control **Imagen** solo son decorativas y usan menos recursos que un **cuadro de imagen**.

Dudas

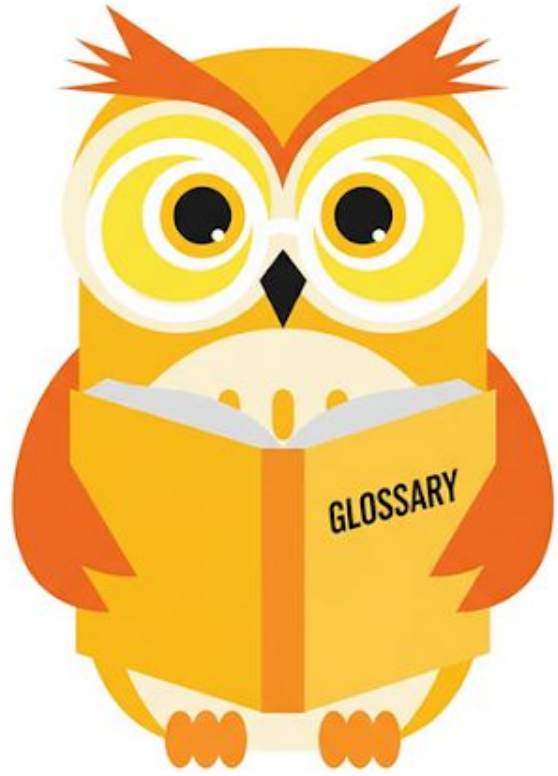






# Ejemplo práctico

Crearas el ejemplo práctico que tu impartirás en la clase como refuerzo de la teoria dada.



# Practiquemos lo aprendido

Crearás la actividad donde los alumnos practicarán por sí solos los conocimientos abordados en esta sesión.

# CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

---

- USO DE VARIABLES
  - CREACION DE VARIABLES
- 





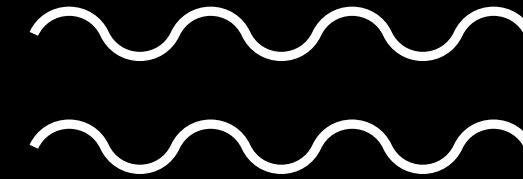
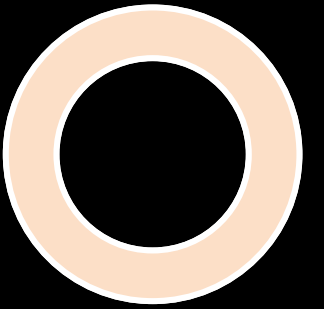


# NOMBRE DEL VALOR Y/O ACTITUD

Curiosidad: se presentará en una diapositiva

Frase: Explorar lo nuevo con ganas de entender cómo  
y por qué funciona.

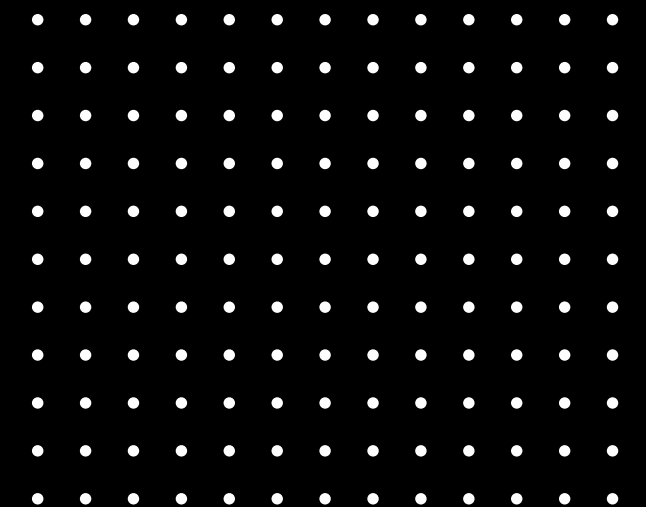




Microsoft :  
<https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/install/install-visual-studio?view=vs-2022>

## REFERENCIAS



**¡GRACIAS  
ATENCIÓN!**

**POR**

**SU**



**DUDAS**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE  
TE SURJA EN LA SEMANA